

# APOSTILA DO ALUNO — AULA 16

## Projeto Integrador — Parte 1: Regra de Negócio e Requisitos

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 06/11/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

### 1. O que é o Projeto Integrador

Chegou a hora de aplicar tudo que você aprendeu na disciplina em um sistema escolhido por você e seu grupo. O Projeto Integrador acontece ao longo de 4 aulas de desenvolvimento (Aulas 16 a 19) e é apresentado na Aula 20. O produto final é o mesmo “pacote” que construímos juntos para o TechBurger ao longo do curso: regra de negócio, requisitos, diagramas UML, Business Model Canvas, UX e mapeamento de interoperabilidade — só que agora é o sistema que VOCÊS escolheram.

| Aula      | Entrega                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16 (hoje) | Escolha do sistema + regras de negócio + requisitos                       |
| 17        | Diagrama de casos de uso + diagrama de classes                            |
| 18        | Diagrama de atividades ou sequência + Business Model Canvas               |
| 19        | Persona/wireframe (UX) + mapeamento de interoperabilidade + revisão geral |
| 20        | Apresentação do projeto completo para a turma                             |

### 2. Como o projeto será avaliado

A nota final do Projeto Integrador (atribuída na Aula 20) usa esta rubrica somativa de 100 pontos, por tipo de entrega:

| Critério                                                    | Peso | O que será observado                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regra de negócio e requisitos                               | 20%  | Regras estruturadas em Condição/Ação/Exceção; requisitos funcionais e não funcionais coerentes com as regras.                                                     |
| Diagramas UML (casos de uso, classes, atividades/sequência) | 30%  | Notação correta, coerência entre os 4 diagramas, ligação clara com os requisitos.                                                                                 |
| Business Model Canvas                                       | 15%  | 9 blocos preenchidos de forma coerente entre si e com o sistema modelado.                                                                                         |
| Proposta de UX (persona e wireframe)                        | 15%  | Persona plausível; wireframe representa bem a tarefa principal da tela escolhida.                                                                                 |
| Domínio do grupo ao apresentar                              | 20%  | Clareza da fala, participação de todos os integrantes, qualidade das respostas às perguntas (inclui saber explicar as integrações/interoperabilidade do sistema). |

O quadro abaixo é o roteiro de entregas: mostra em que aula cada parte é produzida e a qual critério da tabela acima ela se conecta. Ele NÃO tem peso próprio — serve para acompanhar o progresso do grupo ao longo do projeto.

| Entrega                | Aula | Alimenta o critério final            | O que será observado                                                                                      |
|------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escolha do sistema     | 16   | Pré-requisito (não pontuado à parte) | O sistema escolhido é viável de modelar em 4 aulas e diferente de TechBurger/EcoBike.                     |
| Regras de negócio      | 16   | Regra de negócio e requisitos — 20%  | Pelo menos 6 regras de negócio levantadas, estruturadas em Condição/Ação/Exceção.                         |
| Requisitos             | 16   | Regra de negócio e requisitos — 20%  | Regras traduzidas em requisitos funcionais coerentes + pelo menos 4 requisitos não funcionais plausíveis. |
| Casos de uso e classes | 17   | Diagramas UML — 30%                  | Diagrama de casos de uso e diagrama de classes cobrindo os requisitos levantados.                         |
| Atividade/sequência    | 18   | Diagramas UML — 30%                  | Diagrama de atividades ou sequência de um fluxo-chave.                                                    |
| Business Model Canvas  | 18   | Business Model Canvas — 15%          | Canvas do sistema com os 9 blocos preenchidos.                                                            |
| UX (persona/wireframe) | 19   | Proposta de UX — 15%                 | Persona e wireframe de uma tela-chave do sistema.                                                         |
| Interoperabilidade     | 19   | Domínio ao apresentar — 20%          | Mapeamento de integrações e RNFs associados; o grupo precisa saber explicar isso na apresentação.         |
| Apresentação final     | 20   | Domínio ao apresentar — 20%          | Clareza da apresentação, tempo respeitado, participação de todo o grupo.                                  |

### 3. Escolhendo o sistema do seu grupo

Regras para a escolha:

- Não pode ser TechBurger nem EcoBike — esses já foram resolvidos em aula.
- Precisa ser um sistema com regras de negócio claras (algo que vocês conhecem ou conseguem imaginar bem).
- Precisa ser viável de modelar (casos de uso + classes + um fluxo completo) em 4 aulas.

Sugestões de tema (podem escolher outro, com aprovação do professor):

- Petshop (agendamento de banho/tosa, venda de produtos)
- Clínica de estética ou consultório (agendamento de consultas/procedimentos)

- Biblioteca (empréstimo e devolução de livros)
- Oficina mecânica (ordens de serviço, orçamento)
- Loja de roupas (venda física e online, trocas)
- Salão de beleza (agendamento de serviços, fidelidade)
- Academia (matrícula, planos, controle de acesso)

#### 4. Roteiro de perguntas para levantar regras de negócio

Imaginem que vocês são a equipe de TI entrevistando o dono do negócio escolhido. Respondam:

- Quem são os clientes/usuários do sistema, e o que eles podem fazer?
- Existe algum valor mínimo, limite de quantidade ou prazo que precisa ser respeitado?
- Existe algum programa de fidelidade, desconto ou benefício automático?
- O que precisa acontecer antes de uma ação ser liberada (ex.: pagamento antes de liberar um serviço)?
- Existem exceções ou casos especiais (clientes VIP, situações fora do padrão)?
- Que decisões o sistema vai tomar de forma automática, sem intervenção humana?

#### 5. Atividade prática — Regras de negócio do seu sistema

Levem pelo menos 6 regras de negócio do sistema escolhido, na mesma estrutura da Aula 1:

| Regra (resumo) | Condição | Ação | Exceção | Objetivo |
|----------------|----------|------|---------|----------|
|                |          |      |         |          |
|                |          |      |         |          |
|                |          |      |         |          |
|                |          |      |         |          |
|                |          |      |         |          |
|                |          |      |         |          |

#### 6. Atividade prática — Requisitos do seu sistema

Traduzam cada regra em um requisito funcional (mesma lógica da Aula 2):

| Regra de negócio | Requisito funcional |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |

Proponham também pelo menos 4 requisitos não funcionais:

| Tipo       | Requisito não funcional |
|------------|-------------------------|
| Desempenho |                         |
| Segurança  |                         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Usabilidade     |  |
| Disponibilidade |  |

### Perguntas de revisão

1. Quais são as 5 entregas do Projeto Integrador e em qual aula cada uma acontece?
2. Por que o sistema escolhido não pode ser TechBurger nem EcoBike?
3. Cite duas perguntas do roteiro de levantamento de regras que vocês usaram no seu sistema.
4. Escolha uma regra de negócio do seu sistema e explique como ela virou um requisito funcional.